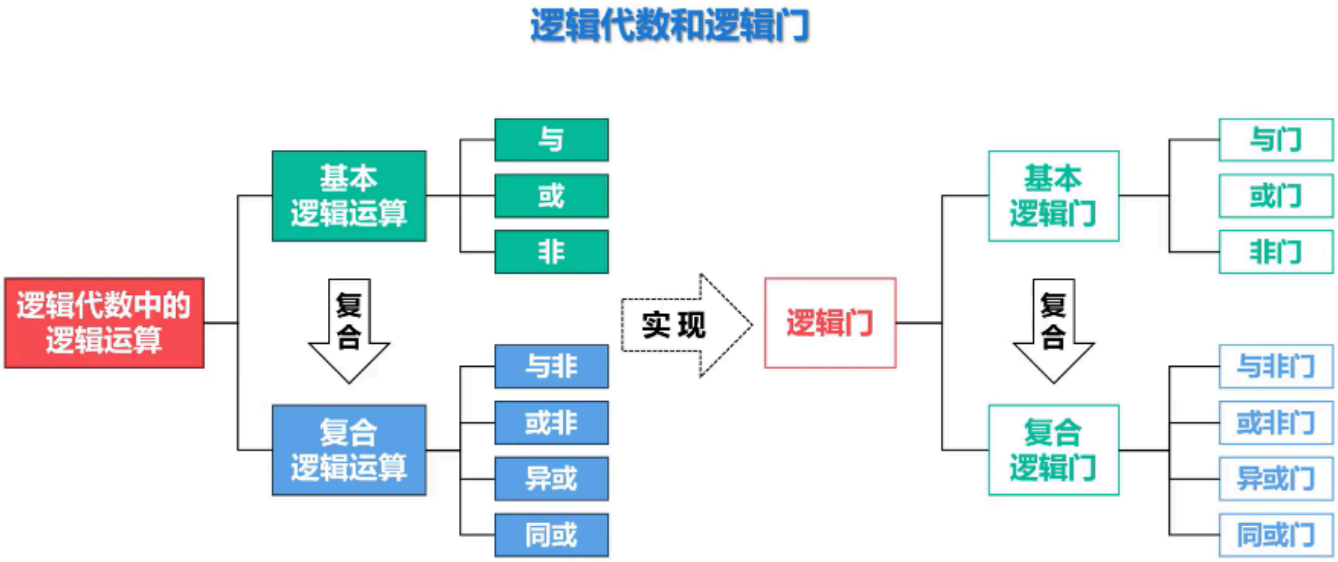
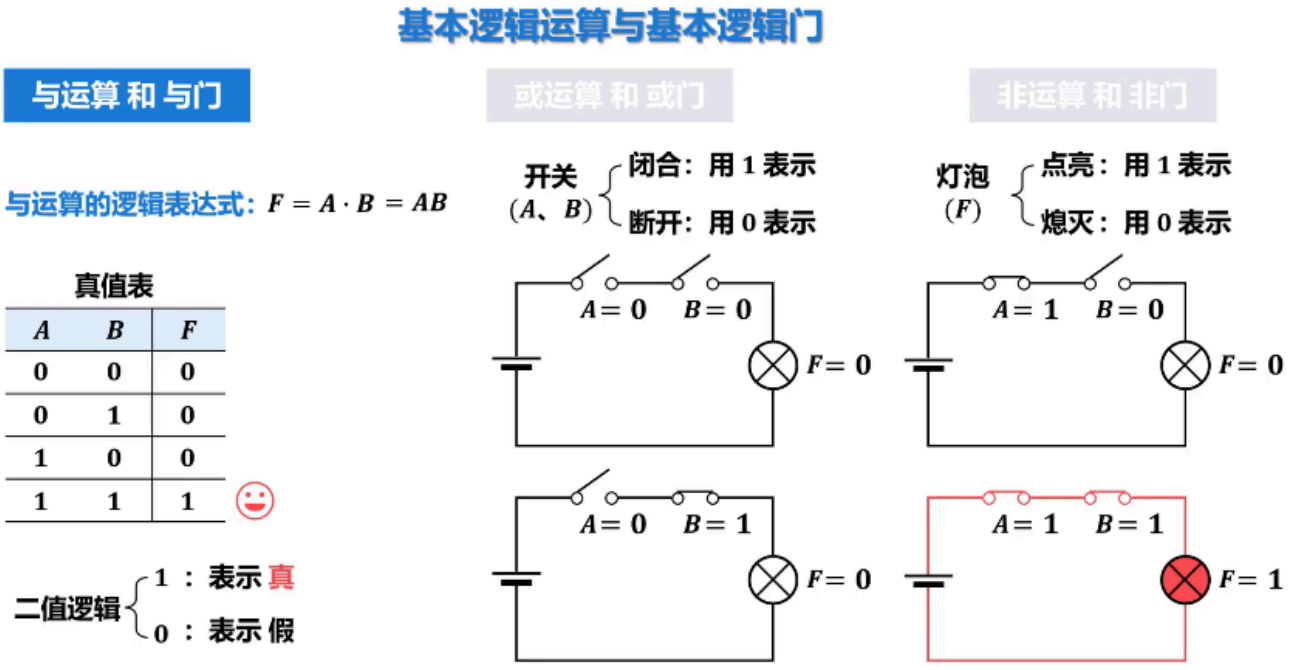
一、概述



二、基本逻辑门

2.1 与运算、与门

与运算

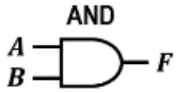


与门

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　或运算 和 或门　　非运算 和 非门

与运算的逻辑表达式：$F = A \cdot B = AB$　　与运算的电路实现：与门　　与门的电路符号：



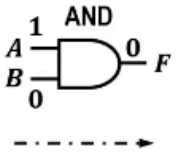
真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

二值逻辑：1：表示 真；0：表示 假

高电平范围：$1.5V \sim 4.2V$

低电平范围：$500mV \sim 1.8V$



传播延迟
(门级延迟)
$15ns@6V, 50pF$

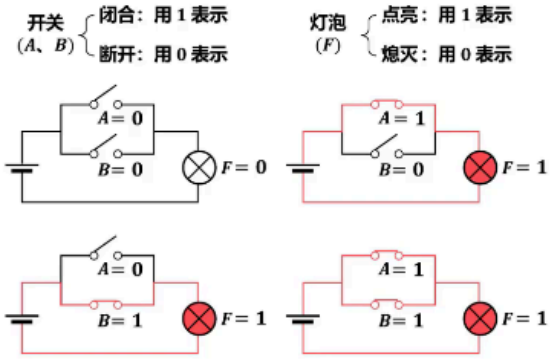
2.2 或运算、或门

或运算

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　**或运算 和 或门**　　非运算 和 非门

或运算的逻辑表达式：$F = A + B$



真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

举一个生活中的或运算例子

或门

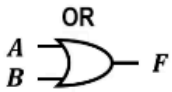
基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　或运算 和 或门　　非运算 和 非门

或运算的逻辑表达式：$F = A + B$

或运算的电路实现：或门

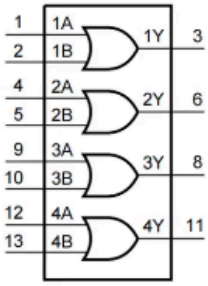
或门的电路符号：

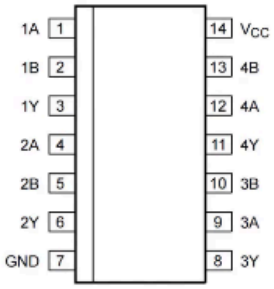


真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1







2.3 非运算、非门

非运算

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　或运算 和 或门　　非运算 和 非门

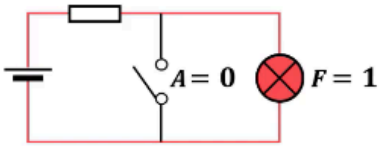
非运算的逻辑表达式：$F = \overline{A}$

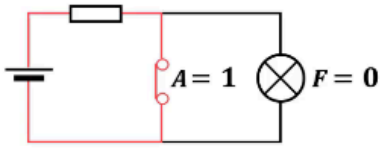
开关 (A)：闭合：用 1 表示；断开：用 0 表示

灯泡 (F)：点亮：用 1 表示；熄灭：用 0 表示

真值表

A	F
0	1
1	0





举一个生活中的非运算例子

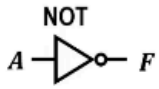


非门

基本逻辑运算与基本逻辑门

与运算 和 与门　　或运算 和 或门　　**非运算 和 非门**

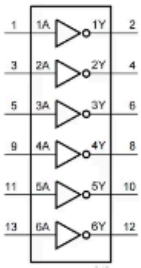
非运算的逻辑表达式：$F=\overline{A}$　　非运算的电路实现：非门　　非门的电路符号：

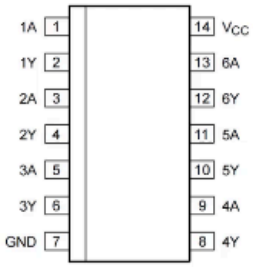


真值表

A	F
0	1
1	0







三、复合逻辑门

3.1 与非运算、与非门

与非运算 和 与非门　　或非运算 和 或非门　　异或运算 和 异或门　　同或运算 和 同或门

	与运算	非运算	与运算与非运算复合	与非运算
逻辑表达式	$F=A\cdot B=AB$	$F=\overline{A}$		$F=\overline{A\cdot B}$

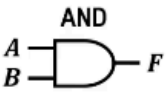
真值表

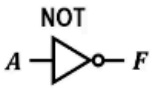
A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

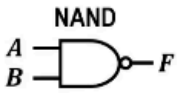
A	F
0	1
1	0

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

电路符号





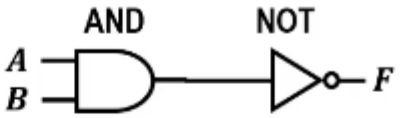


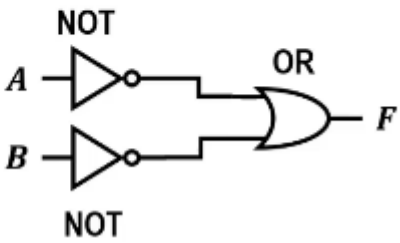
基本逻辑门构建复合逻辑门

$F=\overline{A\cdot B}$

反演律

$F=\overline{A}+\overline{B}$





复合逻辑门构建基本逻辑门

1. 与非门构建非门

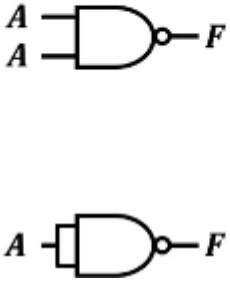
$F = \overline{A \cdot B}$



$F = \overline{A \cdot A}$

重叠律

$F = \overline{A}$



2. 与非门构建与门

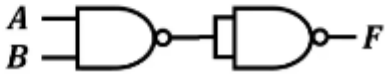
$F = \overline{A \cdot B}$



$F = \overline{A \cdot A} = \overline{A}$



$F = \overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$

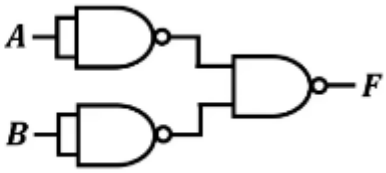


3. 与非门构建或门

$$F = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A + B}}$$

$$= A + B$$

依次使用反演律、还原律



3.2 或非运算、或非门

与非运算 和 与非门 | **或非运算 和 或非门** | 异或运算 和 异或门 | 同或运算 和 同或门

	或运算	非运算	或运算与非运算复合	或非运算
逻辑表达式	$F = A + B$	$F = \overline{A}$		$F = \overline{A + B}$

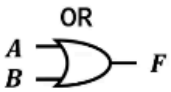
真值表

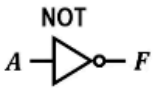
A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

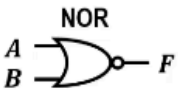
A	F
0	1
1	0

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

电路符号







3.3 异或运算、异或门

与非运算 和 与非门　　或非运算 和 或非门　　**异或运算 和 异或门**　　同或运算 和 同或门

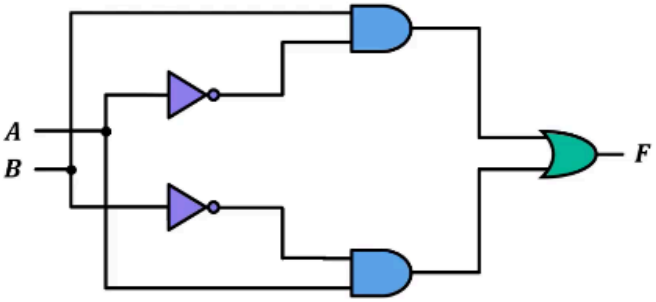
逻辑表达式　$F = A \oplus B$

$$F = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$$

真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\overline{A} \cdot B$
$A \cdot \overline{B}$



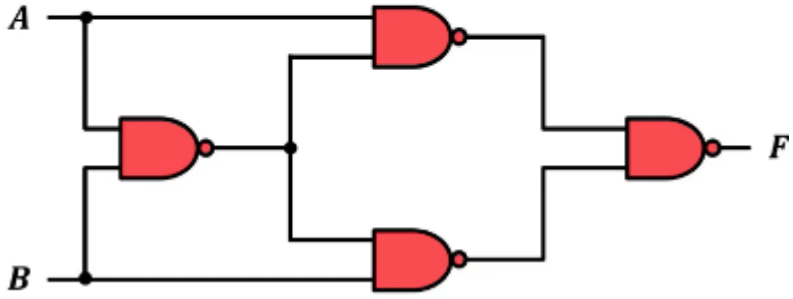
电路符号



与非门实现异或门

$$\begin{aligned} F = A \oplus B &= \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} \\ &= (A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) \\ &= (A + B) \cdot \overline{(A \cdot B)} \\ &= A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B} \\ &= \overline{\overline{A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B}}} \\ &= \overline{A \cdot \overline{A \cdot B} \cdot B \cdot \overline{A \cdot B}} \end{aligned}$$

$$F = A \oplus B = \overline{A \cdot \overline{A \cdot B} \cdot B \cdot \overline{A \cdot B}}$$



3.4 同或运算、同或门

与非运算 和 与非门　　或非运算 和 或非门　　异或运算 和 异或门　　**同或运算 和 同或门**

异或运算　取反　同或运算

逻辑表达式

$F = A \oplus B$

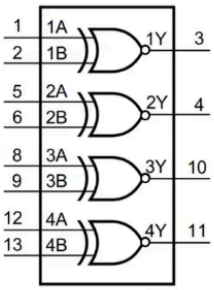
$F = A \odot B = \overline{A \oplus B}$

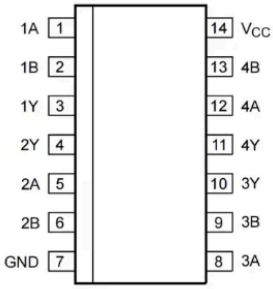


真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

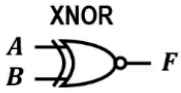
A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1





电路符号





四、逻辑代数运算法则

布尔代数基本定律

1. 交换律（Commutative Laws）

- $A \cdot B = B \cdot A$
- $A + B = B + A$

与运算和或运算的输入顺序不影响结果

---

2. 结合律（Associative Laws）

- $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$

多个变量连续进行同一种运算时，括号的位置不影响结果

---

3. 分配律（Distributive Laws）

- $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$

与对或的分配，以及或对与的分配（后者常被忽略，但同样成立）

---

4. 幂等律（Idempotent Laws）

- $A \cdot A = A$
- $A + A = A$

变量与自身运算，结果仍为自身

---

5. 互补律（Complement Laws）

- $A \cdot \overline{A} = 0$
- $A + \overline{A} = 1$

一个变量和它的反变量进行与运算结果为 0，进行或运算结果为 1

---

6. 0-1 律（Identity Laws）

运算	与 0	与 1	或 0	或 1
结果	$A \cdot 0 = 0$	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	$A + 1 = 1$

---

7. 吸收律（Absorption Laws）

- $A + A \cdot B = A$
- $A \cdot (A + B) = A$

在逻辑化简中非常常用，可以消去冗余项

---

8. 双重否定律（Double Negation Law）

- $\overline{\overline{A}} = A$

对一个变量连续两次取反，结果等于原变量

---

9. 德摩根定律（De Morgan's Laws）⭐

- $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
- $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

与的非 = 非的或，或的非 = 非的与
这是逻辑电路化简和 NAND/NOR 门实现任意逻辑的核心定律

---

10. 冗余律（Consensus Theorem）

- $A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$
- $(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C)$

$B \cdot C$ 是冗余项，可以被吸收消去

常用对偶关系

原式	对偶式
$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
$A \cdot A = A$	$A + A = A$
$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$

对偶规则：将式中的 · 换成 +，+ 换成 ·，0 换成 1，1 换成 0，得到的新等式仍然成立